كيف ينمو العمل: O الكبيرة

البرمجة، المستوى ٤، الدرس ١

في هذا الدرس سوف

- تعدّ الخطوات التي تأخذها الخوارزمية كلما نمت المدخلات.
- تصنّف الكود إلى $O(1)$ و$O(\log n)$ و$O(n)$ و$O(n \log n)$ و$O(n^2)$.
- تستبدل طريقة $O(n^2)$ بطريقة أسرع.

الأفكار الأساسية

- عُدّ الخطوات، لا الثواني.
- ضاعف n: يتضاعف $O(n)$، ويصير $O(n^2)$ أربعة أضعاف.
- الطريقة الأفضل تتغلّب على الهاتف الأسرع.

النشاط: كل زوج، أم مرور واحد؟

١. التمهيد (٣ دقائق): خمّن كم يستغرق فحص التكرار لمليون.

٢. العدّ (٧ دقائق): عُدّ مقارنات كل زوج لـ ٤ و٨ و١٦ عنصرًا.

٣. التحسين (٧ دقائق): أعد كتابته بمجموعة، وعُدّ من جديد.

٤. الشرح (٣ دقائق): عبّر عن الطريقتين بـ O الكبيرة.

يكفي العدّ على الورق: يظهر النمط عند ١٦ عنصرًا.

لنتناقش

١. لماذا يعدّ علماء الحاسوب الخطوات بدل الثواني؟

٢. أين رأيت حلقة مخفيّة؟

٣. متى يكون $O(n^2)$ كافيًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب حلقة من $O(n)$ وأخرى من $O(n^2)$ للقائمة نفسها.